Analytische Geometrie und Lineare Algebra I

Übungsblatt 1

Grundlagen der Mengenlehre

Wintersemester 2026/27

Themen: Mengenoperationen, Abbildungen, Injektivität, Surjektivität, Bijektivität, Urbilder und Äquivalenzrelationen
Abgabeaufgaben: 4, 7
Präsenzaufgaben: 5, 8

Aufgabe 1: Mengenoperationen

Es seien

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5\}, \qquad C = \{2, 4, 6\}.$$

Bestimmen Sie:

$$A \cup B, \qquad A \cap B, \qquad A \setminus B, \qquad B \setminus A,$$
$$A \cap (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Aufgabe 2: Mengengleichheiten beweisen

Es seien A, B und C beliebige Mengen. Beweisen Sie die folgenden Aussagen durch beidseitige Inklusion oder mithilfe eines elementweisen Arguments.

1. Erstes de Morgansches Gesetz:

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

2. Distributivgesetz:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Aufgabe 3: Eigenschaften von Abbildungen

Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf *Injektivität*, *Surjektivität* und *Bijektivität*. Bestimmen Sie außerdem jeweils das Bild der Abbildung. Falls die Abbildung bijektiv ist, geben Sie ihre Umkehrabbildung an.

1. $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = n + 1.$
2. $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad g(n) = 2n.$
3. $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad h(x) = x^2.$
4. $k\colon [0, \infty) \to [0, \infty), \qquad k(x) = x^2.$
5. $p\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad p(x, y) = x.$

Aufgabe 4: Abbildungen zwischen endlichen Mengen (5 Punkte)

Es seien

$$X = \{1, 2, 3\}, \qquad Y = \{a, b, c, d\}.$$

1. Geben Sie eine injektive, aber nicht surjektive Abbildung

   $$f\colon X \to Y$$

   an.

2. Kann es eine surjektive Abbildung

   $$g\colon X \to Y$$

   geben? Begründen Sie Ihre Antwort.

3. Geben Sie eine surjektive, aber nicht injektive Abbildung

   $$h\colon Y \to X$$

   an.

4. Es seien M und N endliche Mengen mit gleich vielen Elementen. Begründen Sie:

   $$f\colon M \to N \text{ ist injektiv} \quad \Longleftrightarrow \quad f\colon M \to N \text{ ist surjektiv.}$$

Aufgabe 5: Verkettung von Abbildungen

Es seien Abbildungen

$$f\colon A \to B, \qquad g\colon B \to C$$

gegeben. Die Verkettung ist definiert durch

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Beweisen Sie die folgenden Aussagen.

1. Ist $g \circ f$ injektiv, so ist f injektiv.
2. Ist $g \circ f$ surjektiv, so ist g surjektiv.
3. Gelten jeweils auch die Umkehrungen? Falls nicht, geben Sie Gegenbeispiele mit endlichen Mengen an.
4. Zeigen Sie: Sind f und g bijektiv, dann ist auch $g \circ f$ bijektiv. Bestimmen Sie die Umkehrabbildung:

   $$(g \circ f)^{-1} = \ ?$$

Aufgabe 6: Bilder und Urbilder

Es sei $f\colon A \to B$ eine Abbildung, und es seien $U, V \subseteq B$.
Beweisen Sie:

1. $$f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V).$$

2. $$f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V).$$

3.

$$f^{-1}(B \setminus U) = A \setminus f^{-1}(U).$$

Hinweis: $f^{-1}(U)$ bezeichnet hier das Urbild der Menge U. Dafür muss f nicht bijektiv sein.

Aufgabe 7: Eine erste Äquivalenzrelation (5 Punkte)

Auf $\mathbb{Z}$ wird eine Relation $\sim$ definiert durch

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad 3 \mid (x - y).$$

Das bedeutet: $x \sim y$, wenn $x - y$ durch 3 teilbar ist.

1. Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist. Überprüfen Sie dazu:
   - Reflexivität,
   - Symmetrie,
   - Transitivität.
2. Geben Sie die Äquivalenzklassen an und bestimmen Sie die Quotientenmenge $\mathbb{Z}/\sim$.
3. Zu welchen Klassen gehören die folgenden Elementen?

$$7, \quad 12, \quad -5, \quad 37, \quad 3152$$

Aufgabe 8: Eine geometrische Äquivalenzrelation

Auf $\mathbb{R}^2$ sei eine Relation $\sim$ definiert durch

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 + x_2 = y_1 + y_2.$$

1. Zeigen Sie, dass dies eine Äquivalenzrelation ist.
2. Beschreiben Sie die Äquivalenzklasse eines Punktes (a, b).
3. Beschreiben Sie die Äquivalenzklassen geometrisch.